

Laboratorio IA 8

Redes con memoria sensorial para romper ciclos en navegación reactiva

Inteligencia Artificial | Sebastián Machado Parra

1. Objetivo

Extender la red neuronal evolutiva del laboratorio 7 para que el robot recuerde su observación anterior y su última acción, y comprobar si esa memoria de corto plazo reduce los ciclos y mejora la navegación en mapas con obstáculos. La política pasa de ser puramente reactiva, $a_t = \pi(s_t)$, a depender de la historia inmediata:

$$a_t = \pi(s_t, s_{t-1}, a_{t-1})$$

2. Qué se conservó y qué se cambió

El trabajo se hizo sobre la base del laboratorio 7 (mapa 2), sin reescribir el proyecto. Los cambios están marcados con el comentario “LAB 8” en el código.

Componente	Estado	Detalle
Mundo (cuadrícula 8×8, inicio, meta, sensores)	Conservado	Sin cambios. Inicio (0,0), meta (7,7).
Algoritmo genético	Conservado	40 individuos, 6 élites, 16 padres, cruce en un punto (75%), mutación gaussiana (tasa 0.15, $\sigma = 0.45$).
Entrada de la red	Cambiado	De 4 valores a 12: s_t (4) + s_{t-1} (4) + a_{t-1} en one-hot (4).
Capa oculta	Cambiado	De 8 a 16 neuronas con ReLU. Salida: 4 logits y argmax.
Simulación (recorrer)	Cambiado	Guarda <code>obs_previa</code> y <code>accion_previa</code> , y los actualiza después de cada paso. En $t = 0$ son ceros.
Fitness	Extendido	Se agrega el término $-10 \cdot b$ por bucles.
Mapas y opciones	Agregado	Mapas “pasillos” y “bucles”, opción <code>--mapa</code> , opción <code>--basica</code> para la red de 4 entradas.
Reproducibilidad	Corregido	Se fija <code>torch.manual_seed</code> . En el lab 7 la semilla solo controlaba random, no los pesos iniciales.

3. Implementación

3.1 Entrada con memoria

En cada paso se construye el vector de entrada con la observación actual, la observación del paso anterior y la acción previa codificada en one-hot. Con la red básica solo se usa la observación actual.

```
entrada = bits_de(obs_actual) # 4
if red.usar_memoria:
    previa = bits_de(obs_previa) if obs_previa is not None else [0,0,0,0]
    entrada = entrada + previa + one_hot(accion_previa) # 12
```

3.2 Detección de bucles y fitness

Un bucle sensoriomotor se cuenta cuando el robot repite exactamente el mismo par (celda, acción). La variable b es el número de repeticiones de ese tipo en la trayectoria. El fitness queda:

$$F = 500 - 35d + 4p - 30c - 3r + 2000m - 10b$$

donde d es la distancia Manhattan final a la meta, p los pasos útiles, c los choques, r las posiciones repetidas, m vale 1 si llegó a la meta y b son los bucles. La métrica “ciclos” de las tablas es este mismo b .

4. Diseño experimental

- **Redes comparadas:** básica (4 entradas) y con memoria (12 entradas), con la misma capa oculta de 16 neuronas.
- **Mapas:** sencillo (mapa original del lab 7), mapa2 (mapa modificado del lab 7), pasillos (corredores de ancho 1, camino mínimo de 24 pasos) y bucles (bolsillos en forma de C). Los cuatro tienen solución.
- **Métricas:** éxito (%), choques, pasos, ciclos y distancia final, promediados sobre 30 semillas (1 a 30) con 40 generaciones.
- **Experimento A:** entrenar y evaluar en el mismo mapa.
- **Experimento B:** entrenar en “sencillo” y probar la misma red, sin cambiar pesos, en los demás mapas (sección 8 del enunciado).
- **Experimento C:** mapa “pasillos” con 150 generaciones y 10 semillas.

5. Resultados

5.1 Experimento A: mismo mapa de entrenamiento y evaluación

Mapa	Red	Éxito %	Choques	Pasos	Ciclos	Dist. final
sencillo	básica	97	0.00	14.60	0.80	0.40
sencillo	memoria	100	2.77	19.83	0.00	0.00
mapa2	básica	97	0.00	14.60	0.60	0.13
mapa2	memoria	100	2.87	17.60	0.00	0.00
pasillos	básica	0	0.00	30.00	17.97	5.13
pasillos	memoria	13	1.00	29.73	12.27	3.33
bucles	básica	100	0.00	14.00	0.00	0.00
bucles	memoria	100	2.07	16.60	0.00	0.00

30 semillas, 40 generaciones. Filas sombreadas: red con memoria.

5.2 Experimento B: generalización sin re-evolucionar

Probada en	Red	Éxito %	Choques	Pasos	Ciclos	Dist. final
mapa2	básica	93	0.00	15.13	1.60	0.73
mapa2	memoria	57	10.37	24.40	9.87	4.23
bucles	básica	97	0.00	14.53	0.60	0.27
bucles	memoria	73	4.67	22.30	2.90	1.37
pasillos	básica	0	16.07	30.00	19.33	4.53
pasillos	memoria	0	21.43	30.00	19.77	7.83

Redes entrenadas en “sencillo” (30 semillas, 40 generaciones) y probadas sin modificar sus pesos.

5.3 Experimento C: pasillos con más generaciones

Red	Éxito %	Ciclos	Dist. final
básica	0	16.6	4.40
memoria	70	3.1	0.90

150 generaciones, 10 semillas. Muestra más pequeña que en los otros experimentos.

6. Análisis de los ciclos

- **Mapas simples:** la red básica ya llega casi siempre (97% a 100%), por lo que hay poco margen de mejora. Aun así, la memoria elimina los ciclos residuales (de 0.6 a 0.8 pasa a 0.0) y sube el éxito de 97% a 100%.
- **Pasillos:** es el único mapa donde la memoria cambia el resultado de forma clara. La red básica no llega nunca (0%) y queda en cerca de 18 ciclos por corrida, es decir, oscila hasta agotar los 30 pasos. Con memoria, el éxito sube a 13% con 40 generaciones y a 70% con 150, y los ciclos bajan a 12.3 y 3.1.
- **Costo en choques:** en los mapas simples la red con memoria llega con más choques (de 2 a 3) y más pasos que la básica, que llega con 0 choques. La memoria elimina ciclos, pero no produce trayectorias más limpias. En esos mapas el fitness premia llegar a la meta por encima de todo, y las dos redes llegan.
- **Por qué ayuda:** una red reactiva en una celda con la misma observación elige siempre la misma acción, por lo que si choca queda atrapada para siempre. Con memoria, la acción previa y la observación anterior cambian la entrada, y la red puede elegir otra acción en la misma celda.

7. Limitaciones y resultados adversos

- **La memoria generaliza peor.** Entrenada en “sencillo” y probada en mapa2, la red con memoria llega en 57% de los casos contra 93% de la básica, con más choques y más ciclos. Una explicación posible, que no se comprobó, es que con 12 entradas la red se ajusta más a la dinámica del mapa de entrenamiento. Se necesitaría un experimento aparte para confirmarlo.

- **El mapa “bucles” no discrimina.** Ambas redes llegan en 100% de los casos, así que ese mapa no atrapa a la red reactiva. Para probar mejor la hipótesis haría falta un mapa con trampas más difíciles.
- **La métrica de ciclos es una definición propia.** Se cuentan repeticiones del par (celda, acción). Otra definición de bucle daría números distintos, aunque la comparación entre redes sería la misma bajo la misma definición.
- **Tamaño de muestra.** El experimento C usa solo 10 semillas, por lo que el 70% es una estimación gruesa.

8. Conclusión

Agregar s_{t-1} y a_{t-1} a la entrada permitió que la red rompiera ciclos que la red reactiva no rompe. El efecto se ve en el mapa de pasillos, donde pasa de 0% a 70% de éxito con 150 generaciones y los ciclos caen de 16.6 a 3.1. En los mapas simples la memoria elimina los ciclos residuales, pero el beneficio es pequeño porque la red básica ya resuelve el problema.

La hipótesis se confirma de forma parcial. La memoria reduce los ciclos y mejora la navegación en un entorno difícil, pero no mejora la generalización a mapas nuevos: ahí la red con memoria resultó peor. La memoria temporal es útil cuando el entorno obliga a recordar lo hecho, y cuesta robustez cuando el mapa cambia. Esto sugiere probar en el futuro entrenamiento en varios mapas a la vez.

Anexo: cómo ejecutar

```
# Evolucionar la red con memoria en mapa2 y guardarla
python3 robot_red_neuronal_memoria.py --semilla 7 --mapa mapa2 \
    --generaciones 40 --guardar-mejor mejor_red.pt

# Red básica (4 entradas) para comparar
python3 robot_red_neuronal_memoria.py --basica --semilla 7

# Probar la misma red en otro mapa sin re-evolucionar
python3 robot_red_neuronal_memoria.py --cargar-red mejor_red.pt --mapa pasillos

# Tablas completas (30 semillas)
python3 comparar_lab8.py --semillas 30 --salida resultados_lab8
```